Лабораторная работа №3

РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ПАКЕТУ ПРОГРАММ

Цель работы

Изучение методов разработки требований к программным системам и создание технического задания для программного продукта.

Исследуемая программная система

Информационная система «Банк».

Система предназначена для автоматизации банковских операций, хранения информации о клиентах и выполнения финансовых транзакций.

1. Разработка требований для пакета программ

1.1 Класс задач, решаемых системой

Информационная система «Банк» предназначена для решения следующих задач:

- регистрация клиентов;
- авторизация пользователей;
- открытие банковских счетов;
- выполнение денежных переводов;
- пополнение счетов;
- снятие денежных средств;
- просмотр баланса;
- просмотр истории операций;
- хранение информации о клиентах и транзакциях.

1.2 Входные данные

Система использует следующие входные данные:

- ФИО клиента;
- паспортные данные;
- логин и пароль;
- номер банковского счёта;
- сумма операции;

- тип банковской операции.

1.3 Выходные данные

Система формирует следующие выходные данные:

- информация о клиенте;
- состояние банковского счёта;
- результат выполнения операции;
- история транзакций;
- сообщения об ошибках.

2. Глоссарий

Термин	Определение
Клиент	Пользователь банковской системы
Счёт	Банковский счёт клиента
Транзакция	Финансовая операция
Авторизация	Проверка данных пользователя
Баланс	Количество денежных средств на счёте
База данных	Хранилище информации системы
Администратор	Пользователь с расширенными правами

3. Состав пакетов и их взаимодействие

3.1 Модуль авторизации

Функции:

- вход пользователя в систему;
- проверка логина и пароля;
- защита доступа.

3.2 Модуль клиентов

Функции:

- регистрация клиентов;
- хранение персональных данных;
- изменение информации о клиентах.

3.3 Модуль счетов

Функции:

- открытие счетов;
- хранение информации о счетах;
- просмотр баланса.

3.4 Модуль транзакций

Функции:

- денежные переводы;
- пополнение счёта;
- снятие средств;
- сохранение истории операций.

3.5 Модуль базы данных

Функции:

- хранение информации;
- обработка запросов;
- резервное копирование.

4. Диаграмма вариантов использования

4.1 Основные акторы

- Клиент;
- Администратор.

4.2 Основные варианты использования

- регистрация клиента;
- авторизация;
- открытие счёта;
- выполнение перевода;
- просмотр баланса;
- просмотр истории операций;
- управление клиентами.



5. Основные экранные формы

5.1 Форма авторизации

Содержит:

- поле логина;
- поле пароля;
- кнопку входа.

5.2 Главное меню

Содержит:

- список операций;
- информацию о пользователе;
- навигацию по системе.

5.3 Форма выполнения перевода

Содержит:

- номер счёта;
- сумму перевода;
- кнопку подтверждения операции.

5.4 Форма просмотра истории операций

Содержит:

- список транзакций;
- дату операций;
- сумму операций.

6. Спецификация требований

6.1 Функциональные требования

Система должна обеспечивать:

1. Регистрацию клиентов.
2. Авторизацию пользователей.
3. Выполнение банковских операций.
4. Хранение информации о счетах.
5. Просмотр истории операций.
6. Защиту персональных данных.
7. Возможность резервного копирования.

6.2 Нефункциональные требования

Система должна:

- обеспечивать безопасность данных;
- поддерживать многопользовательский режим;
- иметь удобный интерфейс;
- обеспечивать высокую скорость обработки операций;
- обладать отказоустойчивостью.

7. Техническое задание

7.1 Введение

Настоящее техническое задание определяет требования к разработке информационной системы «Банк».

Система предназначена для автоматизации банковских операций и хранения информации о клиентах.

7.2 Основание для разработки

Основанием для разработки является задание кафедры на выполнение лабораторной работы.

7.3 Назначение программной системы

Программная система предназначена для:

- автоматизации работы банка;
- хранения информации о клиентах;
- выполнения финансовых операций;
- повышения эффективности обслуживания клиентов.

7.4 Требования к программе

Программа должна обеспечивать:

- регистрацию клиентов;
- авторизацию пользователей;
- выполнение банковских операций;
- хранение информации в базе данных;
- просмотр баланса и истории операций.

Система должна работать под управлением операционной системы Windows.

7.5 Требования к программной документации

В состав документации должны входить:

- руководство пользователя;
- описание программы;
- инструкция по установке;
- описание базы данных.

7.6 Технико-экономические показатели

Предполагаемые преимущества системы:

- сокращение времени обслуживания клиентов;
- уменьшение количества ошибок;
- повышение безопасности данных;
- автоматизация банковских операций.

7.7 Стадии и этапы разработки

№	Этап разработки	Срок выполнения
1	Анализ требований	1 неделя
2	Проектирование системы	2 недели
3	Разработка базы данных	1 неделя
4	Реализация программы	3 недели
5	Тестирование	1 неделя
6	Подготовка документации	1 неделя

7.8 Порядок контроля и приёмки

Во время тестирования должны быть проверены:

- регистрация клиентов;
- корректность авторизации;
- выполнение переводов;
- работа базы данных;
- сохранение информации;
- корректность отображения баланса;
- обработка ошибок.

Приёмка системы выполняется после успешного прохождения тестирования.

8. Заключение

В ходе лабораторной работы были разработаны требования к информационной системе «Банк».

Были определены:

- функциональные и нефункциональные требования;
- структура системы;
- состав программных модулей;
- основные экранные формы.

Также было разработано техническое задание, содержащее описание требований к программной системе, этапов разработки и порядка тестирования.

Полученные результаты позволяют использовать разработанную документацию в качестве основы для дальнейшего проектирования и реализации банковской информационной системы.